Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN DE COSTOS

Un terreno rectangular de $800\ \text{m}^2$ se cerca; el lado que da a la calle cuesta \$15 por metro y los otros tres, \$5 por metro. ¿Cuál es el costo mínimo?

A) \$849

B) \$693

C) \$980

D) \$800

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Costo**
   Frente x: $15x + 5x + 2 \cdot 5y = 20x + 10y$, con $xy = 800$.

2. **Modelo**
   $C(x) = 20x + \frac{8\,000}{x}$; $C' = 20 - \frac{8\,000}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 20$.

3. **Costo**
   $y = 40$: $C = 400 + 400 = 800$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma un cuadrado de lado $\sqrt{800}$, que no es óptimo con costos distintos.

B) Olvida el costo del lado opuesto a la calle.

C) Cobra \$15 en dos lados.

Idea clave. Con costos distintos, el óptimo ya no es el cuadrado.